LAPORAN PRAKTIKUM

KONSEP DASAR PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Disusun Oleh :

Nama : **Diki Hurrisyail**

NIM : **(124140088)**

Kelas Praktikum : **RA**

Mata Kuliah : **Pemrograman Berorientasi Objek**

Dosen Pengampu:

Arkham Zahri Rakhman, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

I. Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep enkapsulasi dalam program Java.

Secara lebih rinci Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian enkapsulasi.
2. Menjelaskan fungsi akses modifier dalam Java.
3. Membedakan `public`, `private`, dan `protected`.
4. Menggunakan getter dan setter.
5. Membuat program Java yang menerapkan enkapsulasi.
6. Melakukan validasi sederhana menggunakan setter.

II. Alat dan Bahan

Pada praktikum ini alat dan bahan yang digunakan terdiri dari:

1. Laptop Windows 11: Sebagai perangkat utama untuk menjalankan, menulis, dan menguji program selama praktikum berlangsung.
2. JDK (Java Development Kit): Sebagai tools utama untuk mengembangkan, meng-compile, dan menjalankan program berbasis bahasa Java.
3. Visual Studio Code: Sebagai text editor atau IDE untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program Java dengan lebih mudah.
4. Modul Praktikum PBO BAB 3: Sebagai panduan dalam memahami materi serta langkah-langkah yang harus dilakukan selama praktikum.

III. Langkah Percobaan

Pada praktikum ini percobaan yang dilakukan seperti yang tertera pada subbab **3.11 Tugas Percobaan** di dalam modul. Berikut langkah percobaan yang dilakukan:

Percobaan 1:

Buat class `Mahasiswa` dengan atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` (Private), lalu buat getter dan setter.

Kode Program:

```
class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;

    public Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.prodi = prodi;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public String getNim() {
        return nim;
    }
    public String getProdi() {
        return prodi;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
     public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }
     public void setProdi(String prodi) {
        this.prodi = prodi;
    }
}
```

Percobaan 2:

Buat program untuk menampilkan data mahasiswa menggunakan method.

Kode Program:

```
class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;

    public Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.prodi = prodi;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public String getNim() {
        return nim;
    }
    public String getProdi() {
        return prodi;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
     public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }
     public void setProdi(String prodi) {
        this.prodi = prodi;
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println("Nama    : " + nama);
        System.out.println("NIM     : " + nim);
        System.out.println("Prodi   : " + prodi);
    }
}
```

```
public class Program {
    public static void main(String[] args) {
            Mahasiswa  m1  =  new  Mahasiswa("Diki  Hurrisyail",
"124140088", "Teknik Informatika");
        m1.tampilkanData();
    }
}
```

Output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum/Kode/Pertemuan3/src (main)
$ java program.java
Nama     : Diki Hurrisyail
NIM      : 124140088
Prodi    : Teknik Informatika
```

Percobaan 3:

Tambahkan atribut `semester` dan buat validasi tidak boleh kurang dari 1.

Kode Program:

```
class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;
    private int semester;

    public Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi, int
semester) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.prodi = prodi;
        setSemester(semester);
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public String getNim() {
        return nim;
    }
    public String getProdi() {
        return prodi;
    }

    public int getSemester() {
        return semester;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
     public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }
     public void setProdi(String prodi) {
        this.prodi = prodi;
    }

    public void setSemester(int semester){
        if (semester < 1) {
```

```
            System.out.println("Semester tidak boleh kurang dari
1");
        } else {
            this.semester = semester;
        }
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("NIM         : " + nim);
        System.out.println("Prodi       : " + prodi);
        System.out.println("Semester    : " + semester);
    }
}
```

```
public class Program {
    public static void main(String[] args) {
            Mahasiswa  m1  =  new  Mahasiswa("Diki  Hurrisyail",
"124140088", "Teknik Informatika", 4);
        m1.tampilkanData();
    }
}
```

Output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum/Kode/Pertemuan3/src (main)
$ java Program.java
Nama        : Diki Hurrisyail
NIM         : 124140088
Prodi       : Teknik Informatika
Semester    : 4
```

Percobaan 4:

Buat class `MataKuliah` dengan atribut private dan method getter setter.

Kode Program:

```
class MataKuliah {
    private String namaMK;
    private int sks;

    public MataKuliah(String namaMK, int sks) {
        this.namaMK = namaMK;
        this.sks = sks;
    }

    public String getNamaMK() {
        return namaMK;
    }
    public int  getSKS() {
```

```
        return sks;
    }
    public void setNamaMK(String namaMK) {
        this.namaMK = namaMK;
    }
    public void  setSKS(int sks) {
        this.sks = sks;
    }
}
```

Percobaan 5:

Buat program lengkap data mahasiswa ITERA minimal 3 object.

Kode Program:

Class MataKuliah

```
class MataKuliah {
    private String namaMK;
    private int sks;

    public MataKuliah(String namaMK, int sks) {
        this.namaMK = namaMK;
        this.sks = sks;
    }

    public String getNamaMK() {
        return namaMK;
    }
    public int  getSKS() {
        return sks;
    }
    public void setNamaMK(String namaMK) {
        this.namaMK = namaMK;
    }
    public void  setSKS(int sks) {
        this.sks = sks;
    }
}
```

Class Mahasiswa

```
class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;
    private int semester;
    private  MataKuliah mk1;
    private  MataKuliah mk2;

    public Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi, int
semester, MataKuliah mk1, MataKuliah mk2) {
```

```
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.prodi = prodi;
        setSemester(semester);
        this.mk1 = mk1;
        this.mk2 = mk2;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public String getNim() {
        return nim;
    }
    public String getProdi() {
        return prodi;
    }
    public int getSemester() {
        return semester;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
     public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }
     public void setProdi(String prodi) {
        this.prodi = prodi;
    }

    public void setSemester(int semester){
        if (semester < 1) {
           System.out.println("Semester tidak boleh kurang dari
1");
        } else {
            this.semester = semester;
        }
    }

    public void tampilkanData() {
        System.out.println("Nama        : " + nama);
        System.out.println("NIM         : " + nim);
        System.out.println("Prodi       : " + prodi);
        System.out.println("Semester    : " + semester);
        System.out.println("Mata Kuliah: ");
          System.out.println("-  "  +  mk1.getNamaMK()  +  "  "  +
mk1.getSKS() + " SKS");
          System.out.println("-  "  +  mk2.getNamaMK()  +  "  "  +
mk2.getSKS() + " SKS");
         System.out.println("----------------------------------
--------");
    }
}
```

Program

```
public class Program {
    public static void main(String[] args) {
            MataKuliah mk1 = new MataKuliah("Pemrograman
Berorientasi Objek", 3);
        MataKuliah mk2 = new MataKuliah("Sistem Operasi", 3);
        MataKuliah mk3 = new MataKuliah("Basis Data", 3);

            Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("Diki Hurrisyail",
"124140088", "Teknik Informatika", 4, mk1, mk2);
          Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("Alfath Atha Muhana",
"124140032", "Teknik Informatika", 4, mk2, mk3);
           Mahasiswa m3 = new Mahasiswa("Raka Putra Ariel",
"124140033", "Teknik Informatika", 4, mk1, mk3);

        m1.tampilkanData();
        m2.tampilkanData();
        m3.tampilkanData();
    }
}
```

Output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum/Kode/Pertemuan3/src (main)
$ java Program.java
Nama        : Diki Hurrisyail
NIM         : 124140088
Prodi       : Teknik Informatika
Semester    : 4
Mata Kuliah:
- Pemrograman Berorientasi Objek 3 SKS
- Sistem Operasi 3 SKS
----------------------------------------
Nama        : Alfath Atha Muhana
NIM         : 124140032
Prodi       : Teknik Informatika
Semester    : 4
Mata Kuliah:
- Sistem Operasi 3 SKS
- Basis Data 3 SKS
----------------------------------------
Nama        : Raka Putra Ariel
NIM         : 124140033
Prodi       : Teknik Informatika
Semester    : 4
Mata Kuliah:
- Pemrograman Berorientasi Objek 3 SKS
- Basis Data 3 SKS
----------------------------------------
```

IV. Analisis Program

Percobaan 1:

- Class `Mahasiswa` digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa.
- Atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` digunakan untuk menyimpan informasi masing-masing mahasiswa.
- Getter (`getNama()`, `getNim()`, `getProdi()`) untuk mengambil data mahasiswa.
- Setter (`setNama()`, `setNim()`, `setProdi()`) untuk mengubah data mahasiswa.
- Constructor `Mahasiswa` digunakan untuk langsung memasukan data saat membuat object.

Percobaan 2:

- Class `Mahasiswa` digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa.
- Atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` digunakan untuk menyimpan informasi masing-masing mahasiswa.
- Constructor `Mahasiswa` digunakan untuk langsung memasukan data saat membuat object.
- Getter (`getNama()`, `getNim()`, `getProdi()`) untuk mengambil data mahasiswa.
- Setter (`setNama()`, `setNim()`, `setProdi()`) untuk mengubah data mahasiswa.
- Method `tampilkanData()` untuk menampilkan seluruh data ke layar.
- Class `Program` main class untuk menjalankan program.
- Object `m1` dari `Mahasiswa` menyimpan data satu mahasiswa.
- Program memanggil `m1.tampilkanData()` untuk menampilkan data mahasiswa.

Percobaan 3:

- Class `Mahasiswa` digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa, `Program` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut `nama`, `nim`, `prodi`, `semester` untuk menyimpan data mahasiswa (semester dicek ≥1).
- Method getter/setter untuk mengakses dan mengubah atribut, `tampilkanData()` untuk menampilkan seluruh data mahasiswa ke layar..
- Constructor `Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi, int semester)` untuk mengisi nilai atribut saat object dibuat.
- Object `m1` untuk menyimpan dan mengakses data mahasiswa.
- Hasil menampilkan data mahasiswa `m1` di layar berupa nama, NIM, prodi, dan semester dengan tampilan rapi.

Percobaan 4:

- Class `MataKuliah` digunakan untuk mempresentasikan data mata kuliah.
- Atribut `namaMK` untuk nama mata kuliah, `sks` untuk jumlah SKS.
- Method getter/setter untuk mengakses dan mengubah atribut.
- Constructor `MataKuliah(String namaMK, int sks)` untuk mengisi nilai atribut saat object dibuat.
- Object bisa dibuat object seperti `mk1`, `mk2` untuk menyimpan data mata kuliah.
- Hasil data mata kuliah dapat diakses atau diubah melalui method getter/setter sesuai kebutuhan.

Percobaan 5:

- Class `MataKuliah` untuk data mata kuliah, `Mahasiswa` untuk data mahasiswa, `Program` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut Mahasiswa punya `nama`, `nim`, `prodi`, `semester`, dan dua `MataKuliah (mk1, mk2)`. MataKuliah punya `namaMK` dan `sks`.
- Method getter/setter untuk semua atribut, `tampilkanData()` di `Mahasiswa` untuk print data mahasiswa beserta mata kuliahnya.
- Constructor `MataKuliah(String namaMK, int sks)` dan `Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi, int semester, MataKuliah mk1, MataKuliah mk2)` untuk inisialisasi object.
- Object `mk1`, `mk2`, `mk3` sebagai mata kuliah. `m1`, `m2`, `m3` sebagai mahasiswa dengan kombinasi mata kuliah berbeda.
- Hasil menampilkan data tiga mahasiswa lengkap dengan dua mata kuliah masing-masing, semester, NIM, prodi, dalam format rapi.

V. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah mempelajari penerapan enkapsulasi dalam Java. Enkapsulasi digunakan untuk membungkus data agar tidak bisa diakses langsung dari luar class, sehingga keamanan dan konsistensi data lebih terjaga. Atribut `private` pada class `Mahasiswa` dan `MataKuliah` menunjukkan implementasi prinsip ini, sedangkan penggunaan getter dan setter memungkinkan akses dan modifikasi data secara terkontrol.

Selain itu, mahasiswa juga memahami fungsi akses modifier dalam Java, termasuk perbedaan `private` dan `public`. Dengan modifier `private`, atribut hanya bisa diakses melalui method di dalam class, sedangkan method getter dan setter yang bersifat `public` dapat diakses dari luar class. Hal ini juga memungkinkan penerapan validasi sederhana, contohnya pada setter `setSemester()` yang mencegah nilai semester kurang dari 1, sehingga data tetap konsisten.

Praktikum ini juga memperlihatkan bagaimana constructor memudahkan pengisian nilai atribut saat object dibuat, dan method `tampilkanData()` memberikan cara yang terstruktur untuk menampilkan data mahasiswa beserta mata kuliahnya. Secara keseluruhan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang jelas mengenai konsep enkapsulasi, penggunaan getter dan setter, validasi data sederhana, dan penerapan prinsip OOP dalam pembuatan program Java yang lebih kompleks.